UPCT · GIEyA · Control por Computador

Resolución paso a paso · extraído de la guía para aprobar

Exámenes 2012–2024 resueltos

PRACTICAR 21 exámenes toda la recopilación

Cómo usarlos: están todos los exámenes de la recopilación, del más antiguo al más reciente. Cada uno trae el enunciado resumido y la resolución paso a paso. Los resultados numéricos están comprobados con código, y donde la solución de la recopilación tiene una errata se avisa con un «Ojo». Muchos enunciados se repiten de un año a otro: el índice enlaza las repeticiones.

Desde cero · Cómo practicar con ellos

Elige un examen, pon el cronómetro (2 h) y hazlo en papel con el formulario al lado. Después abre las soluciones problema a problema. Si fallas un tipo de ejercicio, vuelve a su tema: los enlaces de cada solución te llevan allí.

Índice de exámenes

Examen	Contenido
2012-13 · Primer control (19-11-2012)	1 problema · temas 1–2
2012-13 · Final de septiembre (04-09-2013)	2 problemas · temas 4–5
2013-14 · Primer control (18-11-2013)	temas 1–2
2013-14 · Segundo control (13-01-2014)	teoría + 1 problema · temas 3–5
2013-14 · Final de febrero (04-02-2014)	4 de teoría + 2 problemas
2014-15 · Segundo control (08-01-2015)	1 problema · tema 5 · el mismo que el P3 de 2025-26
2014-15 · Final de febrero (22-01-2015)	4 de teoría + 2 problemas
2014-15 · Final de junio (20-06-2015)	4 de teoría + 2 problemas
2015-16 · Septiembre (05-09-2016)	4 de teoría + 2 problemas
2016-17 · Primer control (24-11-2016)	temas 2–3
2016-17 · Segundo control (22-12-2016)	temas 5–6
2016-17 · Febrero (14-01-2017)	4 de teoría + 2 problemas
2017-18 · Febrero (09-02-2018)	4 de teoría + 2 problemas + práctica
2018-19 · Enero (31-01-2019)	4 de teoría + 2 problemas + práctica
2018-19 · Septiembre (04-09-2019)	4 de teoría + 2 problemas + práctica
2019-20 · Junio (22-06-2020)	3 problemas + práctica
2020-21 · Segundo parcial (22-01-2021)	3 problemas + práctica
2020-21 · Final de febrero (09-02-2021)	EP1 + EP2 + práctica
2021-22 · Segundo parcial (10-12-2021)	3 problemas · temas 5–7
2023-24 · Primer parcial (13-11-2023)	3 problemas · temas 1–4
2023-24 · Segundo parcial (05-12-2023)	3 problemas · temas 4–7

Exámenes resueltos

2012-13 · Primer control (19-11-2012)

1 problema · temas 1–2

Problema 2 (5 puntos). (i) Periodo fundamental de $x[n] = e^{j2\pi \frac{k}{N} n}$ para $N = 7$ y $N = 16$. (ii) ¿Cuáles son periódicas y con qué periodo? (a) $3\cos(5t + \frac{\pi}{6})$; (b) $3\cos(5n + \frac{\pi}{6})$; (c) $2e^{j(\frac{n}{6} - \pi)}$; (d) $\cos\frac{n}{8}\cos\frac{\pi n}{8}$; (e) $\cos\frac{\pi n}{2} - \sin\frac{\pi n}{8} + 3\cos(\frac{\pi n}{4} + \frac{\pi}{3})$.

1. **Regla:** $e^{j2\pi\frac{k}{N}n}$ tiene periodo $N_0 = \dfrac{N}{\text{mcd}(k,N)}$.
2. $N=7$ (primo): $N_0=1$ si $7 \mid k$ y $N_0=7$ en otro caso.
3. $N=16$**:** $N_0=1$ si $16 \mid k$; 2 si mcd = 8; 4 si mcd = 4; 8 si mcd = 2; 16 si k es impar.
4. **(a)** Continua: siempre periódica, $T_0 = \frac{2\pi}{5}$ s.
5. **(b)** $\frac{\Omega}{2\pi} = \frac{5}{2\pi} \notin \mathbb{Q}$: **no** es periódica.
6. **(c)** $\Omega = \frac{1}{6}$, $\frac{\Omega}{2\pi} = \frac{1}{12\pi} \notin \mathbb{Q}$: **no** (la fase $-\pi$ no influye).
7. **(d)** $\cos\frac{n}{8}$ no es periódica (aunque $\cos\frac{\pi n}{8}$ sí, con $N=16$), así que el producto **no** lo es.
8. **(e)** Los periodos son 4, 16 y 8, así que $N = \text{mcm}(4,16,8) = \boxed{16}$.

2012-13 · Final de septiembre (04-09-2013)

2 problemas · temas 4–5

P1 (3 puntos). Filtro RC pasivo, $G(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{1+RCs}$, con la entrada constante entre muestras ($v_i(t) = v_i(kT)$ en $kT \le t < (k+1)T$). (i) $V_o^*(s)$ y $V_o(z)$. (ii) Ecuación en diferencias. (iii) Salida ante la rampa $v_i(t) = t$, por fracciones parciales.

1. **Entrada constante a tramos = muestreador + ZOH.** Hay que discretizar $G_{ZOH}G$. Con $a = e^{-T/RC}$: $\mathcal{Z}\{G_{ZOH}G\} = (1-z^{-1})\mathcal{Z}\left\{\frac{1/RC}{s(s+1/RC)}\right\} = \dfrac{1-a}{z-a}$.
2. **Salida:** $V_o(z) = \dfrac{1-a}{z-a}V_i(z)$ y $V_o^*(s) = \left[1 - \frac{1-e^{-sT}}{1-e^{-(s+1/RC)T}}\right]V_i^*(s)$, que es lo mismo con $z = e^{sT}$.
3. **Ecuación en diferencias:** de $(z-a)V_o = (1-a)V_i$ se obtiene $v_o[n+1] = a\,v_o[n] + (1-a)\,v_i[n]$.
4. **Rampa:** $V_i(z) = \frac{Tz}{(z-1)^2}$, así que $\frac{V_o}{z} = \frac{T(1-a)}{(z-a)(z-1)^2} = \frac{A}{z-a} + \frac{B}{z-1} + \frac{C}{(z-1)^2}$, con $C=T$, $A = \frac{T}{1-a}$ y $B=-A$.
5. **Resultado:** $\boxed{v_o[n] = T\left[n - \dfrac{1-a^n}{1-a}\right]1[n]}$. Comprobación: $v_o[0] = v_o[1] = 0$ y $v_o[2] = T(1-a)$, que es lo que da la recursión.

P2 (3 puntos). FdT $C(z)/R(z)$ del lazo: $R - C \to$ ganancia 2 $\to$ sumador con realimentación $-2\cdot$(salida de $\frac{1}{s(s+1)}$) $\to$ muestreador $T \to$ ZOH $\to \frac{1}{s(s+1)} \to \frac{1}{s} \to C$.

1. **Nombres.** $G_p = \frac{1}{s(s+1)}$. $Q_1(z) = \mathcal{Z}\{G_{ZOH}G_p\}$ es lo que ve la realimentación interior. $Q_2(z) = \mathcal{Z}\{G_{ZOH}G_p/s\}$ es lo que llega a la salida.
2. **Ecuaciones** (lo que entra al muestreador es $2E - 2y_1$): $U = 2E - 2Q_1U$, $\quad E = R - Q_2U$, $\quad C = Q_2U$.
3. **Despejar:** $\boxed{\dfrac{C(z)}{R(z)} = \dfrac{2Q_2(z)}{1 + 2[Q_1(z) + Q_2(z)]}}$.
4. **Con** $T = 1$ **s** (numérico): $Q_1 = \frac{0{,}3679z + 0{,}2642}{(z-1)(z-0{,}3679)}$ y $Q_2 = \frac{0{,}1321z^2 + 0{,}4197z + 0{,}0803}{(z-1)^2(z-0{,}3679)}$. Polos del lazo: $0{,}5 \pm 1{,}323j$ ($|z| = 1{,}41$), así que **es inestable con** $T = 1$.

2013-14 · Primer control (18-11-2013)

temas 1–2

Problema 2 (5 puntos). (i) Las mismas cinco secuencias del control 2012-13. (ii) Si x_1 y x_2 tienen periodos N_1 y N_2, ¿cuándo es periódica $x_1 + x_2$ y con qué periodo?

1. **(i)** Igual que en 2012-13: (a) $T_0 = \frac{2\pi}{5}$; (b), (c) y (d) no periódicas; (e) $N = 16$.
2. **(ii)** Hace falta un N con $x_1[n+N] = x_1[n]$ y $x_2[n+N] = x_2[n]$, es decir, $N = mN_1 = kN_2$ con m, k enteros.
3. Ese N **siempre existe** (por ejemplo N_1N_2): la suma de dos secuencias periódicas es **siempre periódica**, a diferencia de lo que pasa en continuo.

4. El periodo es $\boxed{N = \text{mcm}(N_1, N_2)}$. Puede ser más corto si se cancelan armónicos, pero el que se pide es el mcm.

2013-14 · Segundo control (13-01-2014)

teoría + 1 problema · temas 3–5

Problema 1 (teoría, 5 puntos). (i) Propiedad de modulación de Laplace como integral de línea. (ii) $G^*(s)$ por integral de contorno; dónde quedan los polos. (iii) $G(z)$ por integral de contorno.

1. **Modulación:** $\mathcal{L}\{x(t)\,y(t)\}(s) = \frac{1}{2\pi j}\int_{c-j\infty}^{c+j\infty} X(p)\,Y(s-p)\,dp$. Se obtiene sustituyendo $y(t)$ por su inversa de Laplace e intercambiando integrales.
2. **$G^*(s)$:** se toma $y(t) = \sum_k \delta(t-kT)$, con $Y(s) = \frac{1}{1-e^{-sT}}$. Queda $G^*(s) = \frac{1}{2\pi j}\oint G(p)\frac{dp}{1-e^{-(s-p)T}}$.
3. **Contorno por la izquierda:** encierra los polos de $G(p)$. Por la derecha quedarían los polos de la exponencial, $p = s + jk\omega_s$, y saldría $\frac{1}{T}\sum_k G(s+jk\omega_s)$.
4. **$G(z)$:** con $z = e^{sT}$, $G(z) = \sum_{p\in\mathcal{P}(G)} \text{Res}\left[\frac{G(s)}{1-z^{-1}e^{sT}}, p\right]$.

Problema 2 (5 puntos). Controlador digital de ganancia 1, planta $G_p = \frac{1}{s+1}$, sensor continuo $H(s) = \frac{1}{s}$ y $T = 1$ s. Halla $y[n]$ ante un escalón unitario.

1. **Ecuaciones:** $Y^* = (G_{ZOH}G_p)^*E^*$, $E^* = R^* - (G_{ZOH}G_pH)^*E^*$, y por tanto $Y(z) = \frac{(G_{ZOH}G_p)(z)}{1+(G_{ZOH}G_pH)(z)}R(z)$.
2. **Discretizar** con $a = e^{-1}$: $(G_{ZOH}G_p)(z) = \frac{1-a}{z-a}$ y $(G_{ZOH}G_pH)(z) = (1-z^{-1})\mathcal{Z}\{\frac{1}{s^2(s+1)}\} = \frac{0{,}3679z+0{,}2642}{(z-1)(z-0{,}3679)}$.
3. **Simplificar** con $R = \frac{z}{z-1}$ (los factores $(z-1)$ y $(z-a)$ se cancelan): $\boxed{Y(z) = \frac{(1-e^{-1})\,z}{z^2 - z + (1-e^{-1})}}$.
4. **Polos complejos:** $p = \frac{1}{2} \pm j\sqrt{(1-e^{-1}) - \frac{1}{4}} = 0{,}5 \pm 0{,}6182j$, con $|p| = \sqrt{1-e^{-1}} = 0{,}7951$ y $\angle p = 51{,}03°$.
5. **Resultado:** $\boxed{y[n] = 1{,}0226\,(0{,}7951)^n \sin(51{,}03°\,n)}$. Valores: 0; 0,632; 0,632; 0,233; −0,167; … La salida tiende a 0 porque el sensor es un integrador.

2013-14 · Final de febrero (04-02-2014)

4 de teoría + 2 problemas

T1. Conversor A/D de doble pendiente.

1. Se integra la entrada V_x durante un tiempo fijo T_1. Después se integra una referencia $-V_{ref}$ hasta volver a cero, lo que tarda T_2. Como las pendientes son proporcionales, $V_x = V_{ref}\frac{T_2}{T_1}$: se cuenta T_2 con un reloj y se tiene el número. Es lento, pero preciso e inmune al ruido de red si T_1 es múltiplo de 20 ms.

T2. Teorema de Shannon: ver la demostración D6. $X_p(\omega) = \frac{1}{T}\sum X(\omega - k\omega_s)$, sin solape si $\omega_s > 2\omega_B$, y se reconstruye con un filtro paso bajo ideal.

T3. Región del plano z para $1 < t_s, t_r < 2$ con $T = 1$ y $\xi = 0{,}5$.

1. $t_s = \frac{4{,}6}{\sigma}$ da $2{,}3 < \sigma < 4{,}6$. $t_r = \frac{1{,}8}{\omega_n}$ da $0{,}9 < \omega_n < 1{,}8$, y con $\xi = 0{,}5$, $0{,}78 < \omega_d < 1{,}56$.
2. En s es un rectángulo (y su simétrico). Con $z = e^{sT}$, las rectas σ =cte pasan a circunferencias de radio $e^{-\sigma}$ (entre 0,010 y 0,100), y las rectas ω_d =cte pasan a radios de ángulo $\omega_d T$ (entre 0,78 y 1,56 rad). La región queda como un sector de corona.
3. Observación: con $\xi = 0{,}5$ fijo, $\sigma = \xi\omega_n$ no puede cumplir a la vez $\sigma > 2{,}3$ y $\omega_n < 1{,}8$. Hay que decirlo en el examen.

T4. (i) Schur-Cohn: ver tema 6. (ii) Región de estabilidad de $y[n] = -a_1 y[n-1] - a_2 y[n-2] + b_0 x[n]$.

1. $p(z) = z^2 + a_1 z + a_2$. Condiciones: $|a_2| < 1$, $1 + a_1 + a_2 > 0$ y $1 - a_1 + a_2 > 0$. Es el **triángulo** de vértices $(a_1, a_2) = (-2, 1)$, $(2, 1)$ y $(0, -1)$. Por encima de la parábola $a_2 = a_1^2/4$ los polos son complejos.

P1 (3 puntos). $\mathcal{Z}\{t^2/2\}$ con periodo T: (i) por señal muestreada; (ii) por la integral de Jury.

1. **(i)** $X(z) = \frac{T^2}{2} \sum k^2 z^{-k}$. Derivando dos veces la serie geométrica, $\sum k^2 \alpha^k = \frac{\alpha(1+\alpha)}{(1-\alpha)^3}$ con $\alpha = z^{-1}$.
2. Resultado: $\boxed{X(z) = \frac{T^2}{2} \frac{z(z+1)}{(z-1)^3}}$.
3. **(ii)** $X(s) = \frac{1}{s^3}$ tiene un polo triple en 0: $X(z) = \frac{1}{2} \lim_{s\to 0} \frac{d^2}{ds^2} \frac{1}{1 - z^{-1} e^{sT}}$, que da lo mismo.

P2 (3 puntos). (i) FdT del esquema con H_1, H_2, $D(z)$, ZOH y G_p (figura 3). (ii) Y/R y X/R del esquema con dos lazos (figura 4).

1. **(i)** Antes del primer muestreador entra $H_1 R$, no R muestreada, así que **no existe FdT pulso**. De $Y = G_p(H_2 R + G_{ho} U^*)$, $U^* = D^* E^*$ y $E = H_1 R - Y$: $Y^* = \dfrac{(G_p H_2 R)^* + (G_p G_{ho})^* D^* (H_1 R)^*}{1 + (G_p G_{ho})^* D^*}$.
2. **(ii)** Aquí R entra al muestreador: $E^* = R^* - Y^* - X^*$, con $X^* = (G_1 G_{ho})^* D^* E^*$ e $Y^* = (G_2 G_1 G_{ho})^* D^* E^*$.
3. $\dfrac{Y}{R} = \dfrac{(G_2 G_1 G_{ho}) D}{1 + (G_1 G_{ho}) D + (G_2 G_1 G_{ho}) D}$ y $\dfrac{X}{R} = \dfrac{(G_1 G_{ho}) D}{1 + (G_1 G_{ho}) D + (G_2 G_1 G_{ho}) D}$.

2014-15 · Segundo control (08-01-2015)

1 problema · tema 5 · el mismo que el P3 de 2025-26

Problema 2 (5 puntos). FdT C^*/R^* del esquema de la figura (el mismo que el P3 de 2025-26), con $T = 2$: $G_1 = 2G_{zoh}$, $G_2 = \frac{G_{zoh}}{s+2}$, $G_3 = \frac{1}{s+1}$, $H = 5G_{zoh}$. El sumador interior **resta** la rama de H.

1. **Ecuaciones:** $C^* = G_2^* E^* + (G_3 G_1)^* E^* - (G_3 H)^* C^*$ y $E^* = R^* - C^*$.
2. **Resultado general:** $\boxed{\dfrac{C^*}{R^*} = \dfrac{G_2^* + (G_3 G_1)^*}{1 + G_2^* + (G_3 G_1)^* + (G_3 H)^*}}$.
3. **Bloques** ($a = e^{-T}$): $(G_3 G_1) = \frac{2(1-a)}{z-a}$, $G_2 = \frac{1-a^2}{2(z-a^2)}$, $(G_3 H) = \frac{5(1-a)}{z-a}$.
4. **Ordenado:** $\dfrac{C}{R} = \dfrac{[4(1-a) + (1-a^2)]z - 4a^2(1-a) - a(1-a^2)}{2z^2 + (15 - 16a - 3a^2)z + (17a^3 - 14a^2 - a)}$.
5. **Con** $T = 2$ ($a = 0{,}1353$): $\dfrac{C}{R} = \dfrac{2{,}2202z - 0{,}0981}{z^2 + 6{,}3898z - 0{,}1748}$. Polos $-6{,}417$ y $0{,}027$: **inestable** con estas ganancias.

2014-15 · Final de febrero (22-01-2015)

4 de teoría + 2 problemas

T1. Muestreo de $A\cos(\omega t + \theta)$ y periodicidad: es el P1 de 2025-26. La condición es $\frac{T_s}{T} = \frac{k}{N} \in \mathbb{Q}$, y la transformación es biyectiva si $f \in [-\frac{f_s}{2}, \frac{f_s}{2}]$.

T2. Si $X(z) = \frac{K}{\prod(z - p_i)}$ con $n \geq 1$ polos simples, demostrar que $x[0] = 0$.

1. Por el teorema del valor inicial, $x[0] = \lim_{z\to\infty} X(z) = 0$, porque el denominador tiene grado mayor. Con fracciones parciales: $X = \sum \frac{C_i}{z - p_i} = \sum C_i z^{-1} \frac{z}{z - p_i}$, así que $x[n] = \sum C_i p_i^{n-1} 1[n-1]$, que vale 0 en $n = 0$.

T3. Si $a_n > a_{n-1} > \cdots > a_0 > 0$, $p(z)$ es Schur (todas sus raíces en $|z| < 1$).

1. **Truco:** multiplica por $(1-z)$: $(1-z)p(z) = a_0 + \sum_{k=1}^{n}(a_k - a_{k-1})z^k - a_n z^{n+1}$. Todos los $a_k - a_{k-1}$ son positivos.
2. **Para $|z| \geq 1$:** $|a_0 + \sum(a_k - a_{k-1})z^k| \leq a_0 + \sum(a_k - a_{k-1})|z|^k \leq a_n|z|^n \leq |a_n z^{n+1}|$. La igualdad total solo se da si todos los términos apuntan en la misma dirección real positiva, es decir en $z = 1$, y $p(1) > 0$.
3. **Conclusión:** $(1-z)p(z) \neq 0$ para $|z| \geq 1$, $z \neq 1$, así que todas las raíces están en $|z| < 1$. Con Schur-Cohn se llega a lo mismo por inducción: la reducción $p_1 = \frac{1}{z}[p - \frac{a_0}{a_n}p^*]$ conserva la cadena creciente, y en cada paso se cumple $|a_0^{(k)}| < |a_{n-k}^{(k)}|$.

T4. Teorema de Schur-Cohn: ver tema 6.

P1 (3 puntos). Misil: ZOH, ganancia K, dinámica $\frac{27}{s(s+27)}$ y $T = 0{,}1$ s. Halla la FdT y di si es estable para $K = 20$ y $K = 100$.

1. **Discretizar:** $G(z) = K(1-z^{-1})\mathcal{Z}\{\frac{27}{s^2(s+27)}\}$. Para $K = 1$: $\frac{0{,}06545z + 0{,}02783}{(z-1)(z-0{,}0672)}$.
2. **Lazo:** $\frac{Y}{R} = \frac{G}{1+G}$, con ecuación característica $(z-1)(z-0{,}0672) + K(0{,}06545z + 0{,}02783) = 0$.
3. $K = 20$**:** $z^2 + 0{,}2418z + 0{,}6238 = 0$, con $|z| = 0{,}790$: **estable**.
4. $K = 100$**:** $z^2 + 5{,}478z + 2{,}850 = 0$, con raíces $-4{,}896$ y $-0{,}582$: **inestable**. El límite está en $K \approx 33{,}5$.

P2 (3 puntos). Esquema con $G_1 = \frac{1}{s(s+1/2)}$ en el directo, y muestreada $\to D_c(z) \to G_0$ =ZOH; se suma y sin muestrear y pasa por $G_2 = 10$ hacia la realimentación. $D_c = \frac{0{,}0384z^2 + 0{,}17z + 0{,}18}{(1{,}786z + 1{,}378)(z-1)}$, $T = 1$ y entrada escalón.

1. **¿FdT pulso?** R no se muestrea antes de entrar: aparece $(G_1 R)^*$ y **no existe**.
2. **Ecuación:** $Y = G_1 R - G_1 G_2 Y - G_1 G_2 G_0 D_c^* Y^*$, así que $Y = \frac{G_1 R}{1 + KG_1} - \frac{KG_1 G_0}{1 + KG_1} D_c^* Y^*$ con $K = 10$.
3. **Una sola función:** $F(s) = \frac{G_1}{s(1+KG_1)} = \frac{2}{s(2s^2+s+20)}$. Con ella $\boxed{Y(z) = \frac{F(z)}{1 + K(1-z^{-1})F(z)D_c(z)}}$.
4. **Jury sobre** F (polos 0 y $-\frac{1}{4} \pm \frac{j}{4}\sqrt{159}$)**:** $F(z) = \frac{0{,}1779z^2 + 0{,}1385z}{(z-1)(z^2 + 1{,}5575z + 0{,}6065)}$.
5. **Resultado:** polos del lazo dentro del disco, así que es estable. $y = \{0;\ 0{,}178;\ 0{,}032;\ 0{,}120;\ 0{,}030;\ 0{,}089; \ldots\} \to 0$, porque el integrador de D_c en la realimentación anula la salida.

2014-15 · Final de junio (20-06-2015)

4 de teoría + 2 problemas

T1. ROC con polos $\{-3, -\frac{1}{2}, 2\}$ y cero $\{1\}$: es el P2 de 2025-26. Estable con $\frac{1}{2} < |z| < 2$; causal y estable no es posible; hay 4 sistemas.

T2. Tabla de errores con realimentación unitaria: $e_{esc} = \frac{1}{1+K_p}$ con $K_p = \lim_{z\to 1} G$; $e_{ramp} = \frac{1}{K_v}$ con $K_v = \lim \frac{(z-1)G}{Tz}$; $e_{par} = \frac{1}{K_a}$ con $K_a = \lim \frac{(z-1)^2 G}{T^2 z^2}$. Tipo 0: e_{esc} finito; tipo 1: $e_{esc} = 0$; tipo 2: $e_{ramp} = 0$.

T3. (i) Si $p = p^*$ (simétrico Schur), las raíces van en pares z_0, $1/\bar{z}_0$. Si r están en $|z| = 1$ y s en el disco cerrado, entonces $n = 2(s-r) + r$, es decir $r = 2s - n$. (ii) Derivando $p^*(z) = z^n p(1/z)$ sale $np^* = (p')^* + z(p^*)'$. (iii) Con z_0 raíz múltiple, $p(z_0) = p'(z_0) = 0$, y de (ii), $(p')^*(z_0) = 0$.

T4. Polos múltiples en $|z| = 1 \Rightarrow$ inestable: $\mathcal{Z}^{-1}\{\frac{1}{(z-p)^k}\} = \binom{n-1}{k-1}p^{n-k}$, que con $|p| = 1$ y $k \geq 2$ crece como n^{k-1}. No es sumable.

P1 (3 puntos). Rango de K para la estabilidad del lazo con ZOH, $\frac{Ke^{-Ts}}{s(s+1)}$ y $T = 1$ s.

1. **El retardo de un periodo** es un factor z^{-1}: $G(z) = z^{-1}K(1-z^{-1})\mathcal{Z}\{\frac{1}{s^2(s+1)}\} = \frac{K(0{,}3679z+0{,}2642)}{z(z-1)(z-0{,}3679)}$.
2. **Ecuación característica:** $z^3 - 1{,}3679z^2 + (0{,}3679+0{,}3679K)z + 0{,}2642K = 0$.
3. **Schur-Cohn de grado 3** (ver tema 6). La condición que manda es $K^2(e-2)^2 - e^2 + K(e^2-2) + e < 0$.
4. **Resultado:** $\boxed{0 < K < 0{,}8047}$. Sin el retardo el límite sería $K < 2{,}39$: el retardo reduce mucho el margen.

P2 (3 puntos). Constantes de error K_p, K_v y K_a del esquema: $e \to K_1 \to$ sumador con realimentación $-K_2\dot{\theta} \to$ muestreador $\to G_{h0} \to \frac{1}{Js} \to \dot{\theta} \to \frac{1}{s} \to \theta$.

1. **Lazo interior**, con $(G_{ZOH}/s)^* = \frac{T}{z-1}$: $U^* = \dfrac{K_1}{1 + \frac{K_2}{J}\frac{T}{z-1}} E^*$.
2. **Directo:** $(G_{ZOH}/s^2)^* = \frac{T^2(z+1)}{2(z-1)^2}$, así que $G_{lazo}(z) = \dfrac{K_1 T^2 (z+1)}{2(z-1)\,[J(z-1) + K_2 T]}$.
3. $K_p = \infty$, porque es tipo 1. $K_v = \lim \frac{(z-1)G}{Tz} = \frac{K_1}{K_2}$, el mismo valor que en continuo. $K_a = 0$.
4. Ojo: en la recopilación aparece $(1+2z^{-1})$ en lugar de $(1+z^{-1})$ y sale $\frac{3}{2}\frac{K_1}{K_2}T$. Con la transformada correcta de $1/s^3$ queda K_1/K_2, que es K_1T/K_2 si no se divide entre T.

2015-16 · Septiembre (05-09-2016)

4 de teoría + 2 problemas

T1. $x_a = 3\cos 100\pi t$ muestreada a $f_s = 75$ Hz: ¿qué senoide da la misma secuencia?

1. $x[n] = 3\cos(\frac{100\pi}{75}n) = 3\cos(\frac{4\pi}{3}n) = 3\cos(\frac{2\pi}{3}n)$, porque $\frac{4\pi}{3} - 2\pi = -\frac{2\pi}{3}$ y el coseno es par.
2. $F = \frac{1}{3}$, así que $f = 25$ Hz: $\boxed{x(t) = 3\cos 50\pi t}$. Los 50 Hz originales son un alias de 25 Hz, porque $50 = 75 - 25$.

T2. Si f es causal y N-periódica, entonces $F(z) = \dfrac{P(z^{-1})}{1-z^{-N}}$.

1. Agrupa la suma por periodos: $F = \sum_{m\geq 0}\sum_{k=0}^{N-1} f[k+mN]z^{-k-mN}$. Por periodicidad $f[k+mN] = f[k]$, así que $F = \left(\sum_{k=0}^{N-1} f[k]z^{-k}\right)\sum_m z^{-mN} = \dfrac{P(z^{-1})}{1-z^{-N}}$ para $|z|>1$.

T3. Polos dominantes $p, \bar{p}$ con fase θ: muestras por ciclo $= \frac{2\pi}{\theta}$.

1. La respuesta al escalón tiene un término $2\rho|p|^n\cos(n\theta+\phi)$. Un ciclo completo es $n\theta = 2\pi$, es decir $n = \frac{2\pi}{\theta}$ muestras.

T4. Método de Ragazzini: ver tema 7 (causalidad, estabilidad y condiciones de error, y después $G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$).

P1 (3 puntos). $G = \frac{K}{s(s+2)}$: estabilidad con ZOH y sin ZOH, para $T = 0{,}4$ y $T = 1$. ¿Qué influencia tiene K?

1. **Con ZOH:** $G_1(z) = \frac{K}{4}\dfrac{(2T-1+b)z + (1-b-2Tb)}{(z-1)(z-b)}$, con $b = e^{-2T}$.
2. **Sin ZOH** (impulsos): $G_2(z) = \dfrac{K(1-b)z}{2(z-1)(z-b)}$.
3. **Schur-Cohn de grado 2** sobre $(z-1)(z-b) + N(z)$. Con ZOH sale $K < \dfrac{4(1-b)}{1-b(1+2T)}$, que da $\boxed{K < 11{,}52}$ con $T = 0{,}4$ y $\boxed{K < 5{,}82}$ con $T = 1$.

4. **Sin ZOH**, la condición $P(-1)>0$ da $K<\dfrac{4(1+b)}{1-b}=4\coth T$: $\boxed{K<10{,}53}$ con $T=0{,}4$ y $\boxed{K<5{,}25}$ con $T=1$.
5. **Conclusión:** en continuo es estable para todo $K>0$. Al muestrear aparece un K máximo que **baja al aumentar** T: muestrear más despacio quita margen de estabilidad.
6. Ojo: en la recopilación se concluye que sin ZOH es estable para todo K. La condición $P(-1)>0$, es decir $K(1-b)<4(1+b)$, sí limita K.

P2 (3 puntos). Planta con tiempo muerto $G_p=G(s)e^{-\tau_D s}$, con $\tau_D=(N+\Delta)T$ y $m=1-\Delta$. Halla la transformada Z del conjunto retenedor y planta para $G=\frac{1}{s+a}$.

1. Se separa el retardo en N periodos enteros, que dan z^{-N}, y una fracción ΔT, que se trata con la **Z modificada** ($m=1-\Delta$).
2. $(G_{ZOH}G_p)(z)=z^{-N}(1-z^{-1})[e^{-s\Delta T}\frac{1}{s(s+a)}]^*$, con $\frac{1}{s(s+a)}=\frac{1}{a}(\frac{1}{s}-\frac{1}{s+a})$.
3. Resultado: $\boxed{(G_{ZOH}G_p)(z)=\dfrac{1}{a\,z^{N+1}}\cdot\dfrac{(1-e^{-amT})\,z+e^{-amT}-e^{-aT}}{z-e^{-aT}}}$.
4. Comprobado simulando el escalón con $a=1$, $T=1$ y $\tau_D=1{,}3$: las muestras coinciden con $y(t)=1-e^{-(t-1{,}3)}$.

2016-17 · Primer control (24-11-2016)

temas 2–3

Problema 1 (5 puntos). (i) Inversa de Fourier de un pulso de anchura ω_B y altura T, en términos de sinc. (ii) Inversa de $X(\omega)Y(\omega)$. (iii) Inversa de $X^*(\omega)H_{LPF}(\omega)$.

1. **(i)** $h(t)=\frac{T}{2\pi}\int_{-\omega_B}^{\omega_B}e^{j\omega t}d\omega=\frac{T\sin\omega_B t}{\pi t}=\boxed{\dfrac{\omega_B T}{\pi}\operatorname{sinc}\dfrac{\omega_B t}{\pi}}$, con $\operatorname{sinc}x=\frac{\sin\pi x}{\pi x}$.
2. **(ii)** Sustituye $X(\omega)=\int x(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau$ e intercambia integrales: $\mathcal{F}^{-1}\{XY\}=\int x(\tau)y(t-\tau)d\tau=x*y$.
3. **(iii)** $x^*(t)=\sum x(kT)\delta(t-kT)$, así que $x^**h=\boxed{\dfrac{\omega_B T}{\pi}\sum_k x(kT)\operatorname{sinc}\dfrac{\omega_B(t-kT)}{\pi}}$. Es la fórmula de reconstrucción de Shannon.

Problema 2 (5 puntos). LTI con entrada N-periódica: ¿es periódica la salida?

1. $y[n+N]=\sum_k h[k]x[n+N-k]=\sum_k h[k]x[n-k]=y[n]$. **Sí**, con el mismo periodo N o un divisor suyo, siempre que la suma converja, por ejemplo si el sistema es BIBO.

2016-17 · Segundo control (22-12-2016)

temas 5–6

Problema 1 (5 puntos). Cerrando el contorno de Jury por la derecha, deduce $X^*(s)$. Relación con el teorema de muestreo.

1. Por la derecha se encierran los polos de $\frac{1}{1-e^{-(s-p)T}}$, en $p=s+jk\omega_s$. Recorrido en sentido horario, cada residuo vale $\frac{1}{T}$ (por L'Hôpital).
2. $\boxed{X^*(s)=\dfrac{1}{T}\sum_k X(s+jk\omega_s)}$: con $s=j\omega$ es el espectro replicado de Shannon (D16).

Problema 2 (5 puntos). Estabilidad de $H(z)=\frac{1}{24z^3-26z^2+9z-1}$.

1. **Schur-Cohn:** $|a_0|=1<24$; $p_1=\frac{575}{24}z^2-\frac{205}{8}z+\frac{95}{12}$, con $\frac{95}{12}<\frac{575}{24}$; p_2 lineal, con $\frac{3157}{184}<\frac{3927}{184}$. Todo se cumple: **estable**.
2. **Comprobación rápida:** $24z^3-26z^2+9z-1=24(z-\frac{1}{2})(z-\frac{1}{3})(z-\frac{1}{4})$. Los polos son $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{4}$.

2016-17 · Febrero (14-01-2017)

4 de teoría + 2 problemas

T1. Periodos de $e^{j2\pi kn/N}$ y las cinco secuencias: igual que en 2012-13.

T2. El diagrama de G_1, G_2, G_3, H con $T = 2$: igual que en 2014-15 y en 2025-26.

T3. Ragazzini paso a paso, y **T4.** Schur-Cohn: ver tema 7 y tema 6.

P1 (3 puntos). Control de velocidad de un coche: K_c, ZOH, acelerador 0,5, carburador $\frac{1}{1+3s}$, carga $\frac{100}{1+3s}$, sensor 0,1, $T = 0{,}8$ s y una perturbación d que entra antes de la carga. (ii) Y/R. (iii) Rango de K_c. (iv) Con $r = 0$, d escalón y $K_c = K_{mx}/2$: $y(\infty)$ y $e(\infty)$.

1. **Planta** $G = \frac{50}{(1+3s)^2}$ con ZOH: $G(z) = \dfrac{1{,}491z + 1{,}248}{z^2 - 1{,}532z + 0{,}5866}$.
2. **Lazo:** $\dfrac{Y}{R} = \dfrac{K_c G(z)}{1 + 0{,}1 K_c G(z)} = \dfrac{(1{,}491z + 1{,}248)K_c}{z^2 + (0{,}1491K_c - 1{,}532)z + (0{,}1248K_c + 0{,}5866)}$.
3. **Estabilidad** (grado 2): $|a_0| < 1$ da $K_c < 3{,}31$; $P(1) > 0$ y $P(-1) > 0$ no limitan más para $K_c > 0$. Resultado: $\boxed{0 < K_c < 3{,}31}$.
4. **Perturbación:** $Y(z) = \dfrac{\mathcal{Z}\{\frac{100}{1+3s} D\}}{1 + 0{,}1 K_c G(z)}$. Por el valor final, con $G(1) = 50$: $y(\infty) = \dfrac{100}{1 + 0{,}1K_c \cdot 50}$.
5. **Con** $K_c = 1{,}656$**:** $\boxed{y(\infty) = 10{,}78}$ y, con $e = r - 0{,}1y$, $\boxed{e(\infty) = -1{,}078}$. El proporcional no anula el efecto de la perturbación.
6. Ojo: en la recopilación se pone el lazo con signo + y sale inestable. Con la realimentación negativa del dibujo es estable, y lo hemos comprobado simulando.

P2 (3 puntos). Ragazzini para $G = \frac{1}{s(10s+1)}$ con $T = 1$: $K_v \geq 1$, $\xi = 0{,}5$ y $t_s \leq 8$ s.

1. $G_p(z) = 0{,}04837 \dfrac{z + 0{,}9672}{(z-1)(z - 0{,}9048)}$.
2. $t_s = \frac{4}{\sigma} \leq 8$ da $\sigma \geq 0{,}5$, es decir $\omega_n = 1$. Polos en $e^{-0{,}5} e^{\pm j\sqrt{3}/2} = 0{,}393 \pm 0{,}462j$.
3. $H = \dfrac{b_1 z + b_0}{z^2 - 0{,}7859z + 0{,}3679}$, con $H(1) = 1$ y $H'(1) = -\frac{1}{K_v T} = -1$: $b_1 = 0{,}6321$, $b_0 = -0{,}0501$.
4. $1 - H = \frac{(z-1)(z-0{,}418)}{D(z)}$, así que $\boxed{G_c = 13{,}07 \dfrac{(z - 0{,}9048)(z - 0{,}0793)}{(z + 0{,}9672)(z - 0{,}418)}}$.
5. El polo de G_c en $-0{,}967$ hace oscilar la acción de control (*ringing*). Se evita metiendo el cero $-0{,}9672$ de la planta en H.

2017-18 · Febrero (09-02-2018)

4 de teoría + 2 problemas + práctica

T1. Estabilidad en la circunferencia unidad con polos múltiples. Un polo simple en $|z| = 1$ da un término acotado que no decae, es decir, marginalmente estable y no BIBO. Uno de multiplicidad $k \geq 2$ da $\binom{n-1}{k-1}|p|^{n-k} \to \infty$: inestable (ver 2014-15 T4).

T2. Condiciones de Schur-Cohn para $z^3 + a_2 z^2 + a_1 z + a_0$:

1. Condición necesaria: $|a_0| < 1$. Primer polinomio reducido: $|a_1 - a_0 a_2| < 1 - a_0^2$. Segundo: $|a_2 - a_0 a_1| < 1 + a_1 - a_0^2 - a_0 a_2$. Son tres desigualdades, cada una procedente de un paso de la reducción.

T3. Reconstrucción canónica en serie cardinal: igual que en 2016-17 (iii), $x(t) = \frac{BT}{\pi} \sum x(kT)\,\mathrm{sinc}\,\frac{B(t-kT)}{\pi}$.

T4. Lugar de ξ constante con $z = e^{sT}$: $s = -\xi\omega_n + j\omega_n\sqrt{1-\xi^2}$ pasa a $z = e^{-\omega_d T \xi/\sqrt{1-\xi^2}} e^{j\omega_d T}$, una **espiral logarítmica**. Basta con dibujarla para $\omega_d T \in [0, \pi]$: más allá, la franja primaria se repite (aliasing) y la otra mitad es simétrica.

P1 (3 puntos). (i) Deadbeat: probar que $G_c = \dfrac{D_p(z)K}{z^m - KN_p(z)}$, con $K = \frac{1}{\sum b_i}$ y $m = \operatorname{gr} D_p$. (ii) Aplicarlo a $G = \frac{b_0 z + b_1}{z - a}$.

1. Deadbeat significa todos los polos en 0: $H = \frac{N(z)}{z^m}$. Para no cancelar ceros se toma $N = KN_p$. Con $H(1) = 1$ sale $K = \frac{1}{N_p(1)}$.
2. $G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H} = \dfrac{D_p}{N_p} \cdot \dfrac{KN_p}{z^m - KN_p} = \dfrac{KD_p}{z^m - KN_p}$.
3. **(ii)** $m = 1$ y $K = \frac{1}{b_0 + b_1}$: $G_c = \dfrac{K(z-a)}{z - K(b_0 z + b_1)} = \dfrac{K(z-a)}{Kb_1(z-1)} = \boxed{\dfrac{z-a}{b_1(z-1)}}$, porque $1 - Kb_0 = Kb_1$. Salida: $y[0] = Kb_0$ e $y[k] = 1$ para $k \geq 1$. Llega al estacionario en **un** periodo.

P2 (3 puntos). Planta discreta $G = \frac{1}{z+2}$: polos en lazo cerrado en 0 y 0,8, con $e(\infty) = 0$ ante escalón. Ecuación en diferencias del controlador.

1. El polo -2 es inestable, así que $1 - H$ tiene que anularse en $z = -2$. Se propone $H = \frac{b_0 z + b_1}{z(z - 0{,}8)}$.
2. Condiciones: $1 - H(-2) = 0$ da $2b_0 - b_1 = -5{,}6$; $H(1) = 1$ da $b_0 + b_1 = 0{,}2$. Solución: $b_0 = -1{,}8$, $b_1 = 2$.
3. $\boxed{G_c = \dfrac{-1{,}8z + 2}{z - 1}}$ (el factor $z + 2$ se cancela). Ecuación del controlador: $\boxed{u[n] = u[n-1] - 1{,}8e[n] + 2e[n-1]}$.

Práctica. $y[n] - 0{,}6y[n-1] + 0{,}08y[n-2] = x[n-1]$, con $y[-1] = 2$, $y[-2] = 1$ y $x = 1[n]$: condiciones iniciales adaptadas.

1. En forma directa II traspuesta, con $b = [0\ 1]$ y $a = [1\ -0{,}6\ 0{,}08]$: $z_1 = -a_1 y[-1] - a_2 y[-2] + b_1 x[-1] = 1{,}2 - 0{,}08 = 1{,}12$; $z_2 = -a_2 y[-1] = -0{,}16$.
2. `zi = filtic([0 1],[1 -0.6 0.08],[2 1]); y = filter([0 1],[1 -0.6 0.08],ones(1,30),zi);` da $y = \{1{,}12;\ 1{,}512;\ 1{,}818; \ldots\} \to \frac{1}{1 - 0{,}6 + 0{,}08} = 2{,}083$.

2018-19 · Enero (31-01-2019)

4 de teoría + 2 problemas + práctica

T1. LTI causal con $x[n] = (\frac{1}{2})^n 1[n] - \frac{1}{4}(\frac{1}{2})^{n-1} 1[n-1]$ e $y[n] = (\frac{1}{3})^n 1[n]$: $h[n]$, ecuación y estabilidad.

1. $X = \frac{z - 1/4}{z - 1/2}$ e $Y = \frac{z}{z - 1/3}$, así que $H = \frac{z(z - 1/2)}{(z - 1/3)(z - 1/4)}$.
2. Fracciones de H/z: $\boxed{h[n] = [3(\frac{1}{4})^n - 2(\frac{1}{3})^n]1[n]}$.
3. Ecuación: $y[n] - \frac{7}{12}y[n-1] + \frac{1}{12}y[n-2] = x[n] - \frac{1}{2}x[n-1]$. Polos $\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{4}$: **estable**.

T2. Polos $\{-3, -\frac{1}{2}, 2\}$ y cero $\{1\}$: ROC y $h[n]$ en cada caso.

1. $H = \frac{z-1}{(z+3)(z+\frac{1}{2})(z-2)} = \frac{-0{,}32}{z+3} + \frac{0{,}24}{z+\frac{1}{2}} + \frac{0{,}08}{z-2}$. Término derecho: $c\,p^{n-1}1[n-1]$; término izquierdo: $-c\,p^{n-1}1[-n]$.
2. $|z| < \frac{1}{2}$**:** los tres izquierdos (anticausal, inestable). $\frac{1}{2} < |z| < 2$**:** $0{,}24(-\frac{1}{2})^{n-1}1[n-1] + [0{,}32(-3)^{n-1} - 0{,}08 \cdot 2^{n-1}]1[-n]$, el único **estable**. $2 < |z| < 3$**:** solo -3 izquierdo. $|z| > 3$**:** causal e inestable.

T3. BIBO $\Rightarrow \sum |h| < \infty$: con la entrada acotada $x[n-k] = \operatorname{sgn} h[k]$ se obtiene $y[n] = \sum |h[k]|$, que tiene que ser finita.

T4. $x[n] = e^{j\omega_0 nT}$ es periódica si y solo si $\frac{T}{T_0} = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$. Con $\frac{p}{q}$ irreducible, $N_0 = q$, $\Omega_0 = 2\pi\frac{p}{q} = \omega_0 T$, y un periodo de $x[n]$ abarca $m = p$ periodos de $x(t)$.

P1 (3 puntos). Ragazzini para $G = \dfrac{0{,}025(z+0{,}816)}{z^2-1{,}48z+0{,}5026}$ con $T = 0{,}25$: $t_p = 1$, $M_p = 0{,}1024$, $e_{esc} = 0$ y $K_v = \frac{10}{T}$.

1. $\omega_d = \frac{\pi}{t_p} = \pi$ y $M_p = e^{-\sigma t_p}$, así que $\sigma = 2{,}279$. Polos: $e^{-\sigma T} e^{\pm j\pi/4} = 0{,}4 \pm 0{,}4j$.
2. $H = \frac{b_1 z + b_0}{z^2 - 0{,}8z + 0{,}32}$. Con $H(1) = 1$ y $H'(1) = -\frac{1}{K_v T} = -\frac{1}{10}$: $\boxed{b_1 = 1{,}148,\ b_0 = -0{,}628}$.
3. Los polos de G (0,952 y 0,528) y su cero ($-0{,}816$) están dentro del disco: no hay restricciones de estabilidad.
4. $1 - H = \frac{(z-1)(z-0{,}948)}{D}$, así que $G_c = \dfrac{45{,}92\,(z-0{,}5470)(z-0{,}9521)(z-0{,}5279)}{(z+0{,}816)(z-1)(z-0{,}948)}$.

P2 (3 puntos). El mismo diagrama que en septiembre de 2013: $\frac{C}{R} = \frac{2Q_2}{1+2(Q_1+Q_2)}$.

Práctica. Formas directas I, II y II traspuesta de $H = \frac{1-\frac{1}{2}z^{-1}}{1-\frac{7}{12}z^{-1}+\frac{1}{12}z^{-2}}$.

1. **DF-I:** primero los retardos de x (1 y $-\frac{1}{2}$), después los de y ($+\frac{7}{12}$ y $-\frac{1}{12}$): 4 retardos. **DF-II:** una sola cadena $w[n] = x[n] + \frac{7}{12}w[n-1] - \frac{1}{12}w[n-2]$, con $y = w - \frac{1}{2}w[n-1]$: 2 retardos. **DF-II T:** $y = x + s_1,\ s_1' = -\frac{1}{2}x + \frac{7}{12}y + s_2,\ s_2' = -\frac{1}{12}y$.

2018-19 · Septiembre (04-09-2019)

4 de teoría + 2 problemas + práctica

T1–T2. Muestreo, transformada de Fourier de $e^{jk\omega_0 t}$ ($2\pi\delta(\omega - k\omega_0)$), del tren de impulsos ($\frac{2\pi}{T}\sum\delta(\omega - k\omega_s)$) y propiedad de modulación ($\frac{1}{2\pi}X * Y$): ver el tema 3.

T3. Suma de dos secuencias periódicas: igual que en 2013-14, con periodo $\text{mcm}(N_1, N_2)$. **T4.** Triángulo de estabilidad: igual que en 2013-14 T4.

P1 (3 puntos). El filtro RC con entrada constante entre muestras: igual que en septiembre de 2013.

P2 (3 puntos). $C(z)$ en los cinco esquemas clásicos, y si existe FdT pulso.

Esquema	$C(z)$	**¿FdT pulso?**
1. Muestreador en el error, G directo y H en la realimentación	$\frac{G(z)R(z)}{1+GH(z)}$	Sí
2. Además se muestrea la salida antes de H	$\frac{G(z)R(z)}{1+G(z)H(z)}$	Sí
3. Muestreador entre G_1 y G_2, y en el error	$\frac{G_1(z)G_2(z)R(z)}{1+G_1(z)G_2H(z)}$	Sí
4. G_1 antes del único muestreador	$\frac{G_2(z)\,G_1R(z)}{1+G_1G_2H(z)}$	No
5. Muestreador solo en la realimentación	$\frac{GR(z)}{1+GH(z)}$	No

Práctica. $y[n] = (\frac{1}{4})^n 1[n] + \frac{3}{2}y[n-1] - \frac{1}{2}y[n-2]$, con $y[-2] = 10$ e $y[-1] = 4$.

1. DF-II T: $z_1[-1] = \frac{3}{2}\cdot 4 + z_2[-2] = 6 - 5 = 1$ y $z_2[-1] = -\frac{1}{2}\cdot 4 = -2$. Es decir `zi = filtic([1 0 0],[1 -1.5 0.5],[4 10])` $= [1, -2]$.
2. Solución analítica: $\boxed{y[n] = \frac{2}{3} + (\frac{1}{2})^n + \frac{1}{3}(\frac{1}{4})^n}$, que da $2;\ 1{,}25;\ 0{,}9375;\ldots \to \frac{2}{3}$. El polo en $z = 1$ da el término constante.

2019-20 · Junio (22-06-2020)

3 problemas + práctica

P1 (3 puntos). Sistema de segundo orden estable cuya ganancia en continua es un 20 % menor que el pico de la respuesta al escalón. (a) Porcentaje de sobreimpulso. (b) Con ganancia en continua $\frac{4}{3}$, el amortiguamiento ξ_0. (c) La región $\{\omega_n < \omega_{n0},\ \xi > \xi_0\}$ tiene área 4,9376: halla $H(s)$. (d) Con $T = 2$, $y[n]$ por la integral de Jury.

1. **(a)** $y(\infty) = 0{,}8\, y(t_p)$, así que el sobreimpulso es $\frac{y(t_p)-y(\infty)}{y(\infty)} = \frac{1}{0{,}8} - 1 = \boxed{25\,\%}$.
2. **(b)** En la recopilación se toma el exceso absoluto: $\frac{4}{3}\cdot 0{,}25 = \frac{1}{3} = e^{-\pi\xi/\sqrt{1-\xi^2}}$, que da $\boxed{\xi_0 = 0{,}3301}$ (es el que dan las cuentas redondas siguientes).
3. Ojo: con la definición habitual (sobreimpulso relativo del 25 %), $\xi_0 = 0{,}4037$ y $\omega_{n0} = 2{,}067$. En el examen di cuál de las dos usas.
4. **(c)** La región es un sector circular de radio ω_{n0} y ángulo $\pi - 2\theta_0$, con $\theta_0 = \arcsin\xi_0 = 0{,}336$ rad. Área $S = \frac{\omega_{n0}^2(\pi-2\theta_0)}{2} = 4{,}9376$, así que $\boxed{\omega_{n0} = 2}$ rad/s.
5. Polos: $\sigma = \xi\omega_n = 0{,}6602$ y $\omega_d = 1{,}8879$. Entonces $H(s) = \frac{4}{3}\cdot\frac{4}{(s+0{,}6602)^2 + 1{,}8879^2}$.
6. **(d)** Residuos de $\frac{Y(s)}{1-z^{-1}e^{sT}}$ en 0, p y $\bar{p}$: $Y(z) = \frac{4}{3}\left[\frac{1}{1-z^{-1}} + \frac{B}{1-z^{-1}e^{pT}} + \frac{\bar{B}}{1-z^{-1}e^{\bar{p}T}}\right]$, con $|B| = 0{,}5297$ y $\arg B = 2{,}805$.
7. **Resultado:** $\boxed{y[n] = \frac{4}{3}(1 + 1{,}0594\, e^{-1{,}3204n}\cos(3{,}7758n + 2{,}8052))1[n]}$. Valores: 0; 1,694; 1,273; 1,333; ..., que coinciden con $y(2n)$.

P2 (3 puntos). Sistema críticamente amortiguado, ganancia 4, reconstruido con un filtro ideal. Si $f_0(1) = -\frac{T}{\pi}$ con T a la frecuencia de Nyquist, halla $Y(z)$ ante escalón por muestreo de $y(t)$, y su ROC.

1. $f_0(t) = \operatorname{sinc}\frac{t}{T}$, y $f_0(1) = \frac{\sin(\pi/T)}{\pi/T} = -\frac{T}{\pi}$ exige $\sin\frac{\pi}{T} = -1$, es decir $\boxed{T = \frac{2}{3}}$ s.
2. A la frecuencia de Nyquist, el ancho de banda es $\frac{\pi}{T} = \frac{3\pi}{2}$. Con $\xi = 1$, $BW = \omega_n\sqrt{\sqrt{2}-1}$, así que $\omega_n = 7{,}322$ rad/s y $H = \frac{4\omega_n^2}{(s+\omega_n)^2} = \frac{214{,}45}{(s+7{,}322)^2}$.
3. $y(t) = 4[1 - e^{-\omega_n t}(1+\omega_n t)]$. Se muestrea y se suman las series ($\sum k\alpha^k = \frac{\alpha}{(1-\alpha)^2}$), con $a = e^{-\omega_n T} = 0{,}00759$.
4. **Resultado:** $\boxed{Y(z) = \frac{4z}{z-1} - \frac{4z}{z-a} - \frac{4\,\omega_n T\, a\, z}{(z-a)^2}}$ con ROC $|z| > 1$. La serie del escalón obliga a $|z| > 1$, aunque las otras dos convergen para $|z| > a$.

P3 (3 puntos). Planta discreta de tercer orden, $D(0) = 1$, $\operatorname{gr} N = 0$, ganancia en continua 2. Con $K = 6$ el lazo cruza la circunferencia unidad en $\Omega = \frac{\pi}{3}$. (i) Halla G. (ii) ¿Es Schur?

1. $D = z^3 + a_2 z^2 + a_1 z + 1$ y $K_p = 2(a_0 + a_1 + a_2 + 1)$. Se impone que $z = e^{j\pi/3}$ sea raíz de $D + 6K_p$ (partes real e imaginaria): $a_1 = -24$ y $a_2 = 24$.
2. $\boxed{G = \frac{4}{z^3 + 24z^2 - 24z + 1}}$. Tiene una raíz en $-24{,}96$: **no es Schur**, porque $|a_0/a_3| = 1$ ya falla la condición estricta.

Práctica. $h[n] = (\frac{1}{2^n}\cos\frac{3\pi n}{4} + \frac{1}{3})1[n]$: formas directas I, II y II traspuesta.

1. $\mathcal{Z}\{a^n\cos\theta n\} = \frac{1 - a\cos\theta\, z^{-1}}{1 - 2a\cos\theta\, z^{-1} + a^2 z^{-2}}$, con $a = \frac{1}{2}$ y $\cos\frac{3\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.
2. $H = \frac{\frac{4}{3} - 0{,}4107z^{-1} - 0{,}2702z^{-2}}{1 - 0{,}2929z^{-1} - 0{,}4571z^{-2} - 0{,}25z^{-3}}$. Comprobado: la respuesta al impulso coincide con $h[n]$.
3. Ojo: en la recopilación falta el factor $1 - a\cos\theta\, z^{-1}$ del numerador del coseno.
4. Con `b=[4/3 -0.4107 -0.2702]` y `a=[1 -0.2929 -0.4571 -0.25]`, las tres formas se dibujan como en enero de 2019: 5 retardos en DF-I y 3 en DF-II.

2020-21 · Segundo parcial (22-01-2021)

3 problemas + práctica

P1. Perturbación D que entra entre el ZOH y G. (i) ¿Existe FdT pulso desde D? (ii) Con $G = \frac{1}{s+1}$, $G_d = \frac{1}{s}$ y $C(z) = K_c$: $y[\infty]$ ante un impulso de área A.

1. $Y^* = (GG_dD)^* - (G_{ZOH}G)^*C^*Y^*$: **no existe**, porque D no está muestreada. $Y^* = \dfrac{(GG_dD)^*}{1+(G_{ZOH}G)^*C^*}$.
2. $(GG_dD)(z) = A(\frac{1}{1-z^{-1}} - \frac{1}{1-z^{-1}e^{-T}})$, y con ella $(1-z^{-1})(GG_dD) = A\,(G_{ZOH}G)(z)$.
3. Valor final, con $(G_{ZOH}G)(1) = 1$: $\boxed{y[\infty] = \dfrac{A}{1+K_c}}$.

P2. ¿Están todas las raíces de $z^4 + 10z^3 + 50z^2 + 120z + 144$ en el disco $D(-\frac{5}{2}, \frac{31}{10})$? Usa el lema de Schur.

1. Se cambia a $z = \varepsilon w + z_0$: $q(w) = 92{,}3521w^4 + 120{,}125w^2 - 15{,}5w + 39{,}3125$. Ahora la pregunta es si q es Schur.
2. $S = U^TU - L^TL$, con U triangular superior de primera fila (a_4, a_3, a_2, a_1) y L de primera fila $(a_0, \dots, a_3)$. Menores: 6983, $4{,}67 \cdot 10^7$, $1{,}78 \cdot 10^{10}$ y $6{,}67 \cdot 10^{12}$, todos positivos. S es definida positiva: **sí**.
3. Comprobación: las raíces son $-3 \pm 3j$ (a 3,04 del centro) y $-2 \pm 2j$ (a 2,06). Las dos distancias son menores que 3,1.

P3. Ragazzini para $G = \frac{1}{(s+1)(s+5)}$ con $T = 1$: escalón exacto, $t_s < 2$ s y $\omega_n = 5$.

1. $G(z) = 0{,}10837\dfrac{z + 0{,}1588}{(z-0{,}3679)(z-0{,}00674)}$. Todo está dentro del disco.
2. $\xi = \frac{4{,}6}{t_s\omega_n} = 0{,}46$, $\sigma = 2{,}3$ y $\omega_d = 4{,}4396$. $D(z) = z^2 + 0{,}0540z + 0{,}01005$ y $D(1) = 1{,}0641$.
3. $H = \frac{b_1z+b_0}{D(z)}$ con $b_1 + b_0 = 1{,}0641$. Por ejemplo, con $b_0 = 0$: $H = \frac{1{,}0641z}{D(z)}$ y $1 - H = \frac{(z-1)(z-0{,}01005)}{D}$.
4. $\boxed{G_c = 9{,}819\,\dfrac{z(z-0{,}3679)(z-0{,}00674)}{(z-1)(z+0{,}1588)(z-0{,}01005)}}$.

Práctica. Lazo con $G = \frac{K}{s+1}$ en el directo y la salida muestreada y retenida (ZOH) en la realimentación, con $T = 0{,}1$, $K = 1$ y escalón. ¿$y[\infty]$?

1. $C(z) = \dfrac{K\,(\frac{R}{s+1})(z)}{1 + K\,(G_{ZOH}\frac{1}{s+1})(z)} = \dfrac{(1-a)z}{(z-1)(z-2a+1)}$, con $a = e^{-0{,}1}$.
2. $\boxed{y[\infty] = \dfrac{1}{2}}$, que es la ganancia $\frac{K}{1+K}$.

2020-21 · Final de febrero (09-02-2021)

EP1 + EP2 + práctica

EP1. Es el mismo sistema que en enero de 2019 T1: $h[n] = (3 \cdot 4^{-n} - 2 \cdot 3^{-n})1[n]$, $12y[n] - 7y[n-1] + y[n-2] = 12x[n] - 6x[n-1]$, estable.

EP2. Respuesta al impulso de los dos esquemas.

1. **(a)** El ZOH seguido de muestreo no cambia la secuencia: $(G_{ZOH})^*E^* = E^*$. Las ecuaciones son $C^* = E^* + (G_{ZOH}E^*/s)^*$ y $E^* = R^* - (G_{ZOH}E^*/s)^*$, así que $C^* = R^*$ y $\boxed{h[n] = \delta[n]}$.
2. **(b)** $U^* = 5E^* - 0{,}02\,(G_{ZOH}/s)^*U^*$ y $C^* = 0{,}2\,(G_{ZOH}/s^2)^*U^*$, con $(G_{ZOH}/s) = \frac{T}{z-1}$ y $(G_{ZOH}/s^2) = \frac{T^2(z+1)}{2(z-1)^2}$.

3. $\boxed{\dfrac{C}{R} = \dfrac{\frac{T^2}{2}(z+1)}{(z-1)^2 + 0{,}02T(z-1) + \frac{T^2}{2}(z+1)}}$. Es estable solo si $\frac{T^2}{2} < 0{,}02T$, es decir $T < 0{,}04$ s. Con $T = 1$, los polos tienen $|z| = 1{,}22$.

Práctica. $D(z) = \frac{2z}{z-1}$, D/A, $G_p = \frac{1}{s}$, A/D y realimentación ×2 a los dos sumadores, con $T = 0{,}5$. Calcula $c[k]$ ante escalón y ante $r = \{0, 1, 1, 1, 0, \dots\}$, y $c[\infty]$.

1. $U = D(R - 2C) - 2C$ y $C = \frac{T}{z-1}U$. Despejando: $\dfrac{C}{R} = \dfrac{2z}{(z-1)^2/T + 4z + 2(z-1)} = \dfrac{1}{z+1}$ con $T = 0{,}5$.
2. **Polo en $z = -1$:** el sistema es marginalmente estable. Escalón: $c = \{0, 1, 0, 1, 0, \dots\}$. Entrada $\{0, 1, 1, 1, 0, \dots\}$: $c = \{0, 0, 1, 0, 1, -1, 1, -1, \dots\}$.
3. $c[\infty]$ **no existe**, porque la salida oscila. El valor final no se puede aplicar con un polo en $|z| = 1$ distinto de $z = 1$.
4. `T=0.5; num=[0 1]; den=[1 1]; k=0:20; c=filter(num,den,ones(size(k))); stem(k,c)`

2021-22 · Segundo parcial (10-12-2021)

3 problemas · temas 5–7

P1 (3,33 puntos). Lazo $E \to$ muestreador $\to G_1 \to$ sumador con $-C$ (interior) $\to M \to$ muestreador $\to G_2 \to C$, y realimentación exterior por H. ¿Existe FdT pulso? Halla $C(z)$.

1. $C^* = G_2^* M^*$, $M^* = G_1^* E^* - G_2^* M^*$ y $E^* = R^* - (G_2 H)^* M^*$.
2. $\boxed{C^* = \dfrac{G_1^* G_2^*}{1 + G_1^*(G_2H)^* + G_2^*} R^*}$. **Sí existe** FdT pulso, porque R entra muestreada.

P2 (3,33 puntos). Deadbeat para el motor $G = \frac{1}{(s+1)(s+10)}$ con $T = 0{,}1$ s.

1. $G(z) = \dfrac{0{,}00355\,(z + 0{,}6945)}{(z - 0{,}9048)(z - 0{,}3679)}$. Todo está dentro del disco, y $\mu(G) = 1$.
2. $H = z^{-1}$ (deadbeat mínimo, $H(1) = 1$), así que $\boxed{G_c = \dfrac{H}{G(1-H)} = 281{,}7\,\dfrac{(z - 0{,}9048)(z - 0{,}3679)}{(z-1)(z + 0{,}6945)}}$.
3. $y[n] = 1[n-1]$: sigue el escalón desde la primera muestra. El polo de G_c en $-0{,}69$ hace oscilar $u[k]$.
4. Ojo: en la recopilación aparece $G_c = \frac{1}{G}\frac{1-H}{H}$. Es una errata: la fórmula correcta es $\frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$.

P3 (3,33 puntos). Schur-Cohn para $p(z) = z^2 - \frac{5}{2}z + 1$.

1. Condición necesaria: $|a_0| = 1$ no es menor que $|a_2| = 1$, así que **no es Schur**. De hecho $p = (z-2)(z - \frac{1}{2})$.

2023-24 · Primer parcial (13-11-2023)

3 problemas · temas 1–4

P1 (3 puntos). Con $\phi[n] = \frac{1}{2^n}1[n]$ y $\phi_k[n] = \phi[n-k]$: (i) escribe $x[n] = \sum a_k[n]\phi[n-k]$; (ii) si $r[n]$ es la respuesta a $\phi[n]$, halla la respuesta a cualquier $x[n]$.

1. **Clave:** $\delta[n] = \phi[n] - \frac{1}{2}\phi[n-1]$, porque $1[n] - 1[n-1] = \delta[n]$.
2. **(i)** En $x = \sum x[k]\delta[n-k]$ se cambia δ y se reindexa: $\boxed{a_k[n] = (x[k] - x[k-1])\,2^{n-k}}$, es decir, x como suma de escalones.
3. **(ii)** Por linealidad e invariancia, $h[n] = r[n] - \frac{1}{2}r[n-1]$, así que $\boxed{y[n] = r[n] * x[n] - \frac{1}{2}\,r[n-1] * x[n]}$.

P2 (3 puntos). Todas las señales continuas que dan $x[n] = \cos\frac{\pi n}{8}$ con $f_s = 10$ Hz.

1. $F = \frac{1}{16}$, así que $f = \frac{10}{16} = 0{,}625$ Hz. Las señales son $\boxed{x(t) = \cos\left(2\pi(\pm 0{,}625 + 10k)t\right)}$ con $k \in \mathbb{Z}$: 0,625; 9,375; 10,625; 19,375 Hz...

P3 (4 puntos). $h[n]$ real del sistema causal $H = \frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}+\frac{1}{2}z^{-2}}$. ¿Es estable?

1. $H = \frac{z(z+1)}{(z-p)(z-\bar{p})}$, con $p = \frac{1}{2} + \frac{j}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{j\pi/4}$.
2. Residuo de H/z en p: $C = \frac{p+1}{p-\bar{p}} = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}j = \frac{\sqrt{10}}{2}e^{-j\arctan 3}$.
3. $\boxed{h[n] = \sqrt{10}\,(\frac{1}{\sqrt{2}})^n \cos\left(\frac{\pi}{4}n - \arctan 3\right)1[n]}$. Valores: $1;\ 2;\ 1{,}5;\ 0{,}5;\ -0{,}25;\ldots$ **Estable**, porque $|p| = 0{,}707 < 1$.

2023-24 · Segundo parcial (05-12-2023)

3 problemas · temas 4–7

P1 (3 puntos). $\mathcal{Z}\{t^2/2\}$ por señal muestreada: igual que en febrero de 2014 P1, $X(z) = \frac{T^2}{2}\frac{z(z+1)}{(z-1)^3}$.

P2 (3 puntos). Los dos esquemas con H_1, H_2 y con dos lazos: igual que en febrero de 2014 P2 (en el primero no existe FdT pulso; en el segundo, Y/R y X/R).

P3 (4 puntos). Deadbeat para $G_p = \frac{1}{(s+1)(s+5)(s+\frac{1}{10})}$, escalón y $T = 1$.

1. $G(z) = \dfrac{0{,}05033z^2 + 0{,}06633z + 0{,}002838}{z^3 - 1{,}2795z^2 + 0{,}3415z - 0{,}002243}$. Ceros en $-1{,}2734$ y $-0{,}0443$; polos en 0,905, 0,368 y 0,0067.
2. El cero $-1{,}2734$ está fuera del disco, así que va en H. Con $\mu(H) \geq 1$: $H = K\frac{z+1{,}2734}{z^2}$, y $H(1) = 1$ da $\boxed{K = 0{,}43987}$.
3. $1 - H = \frac{(z-1)(z-0{,}5601)}{z^2}$, así que $\boxed{G_c = 8{,}739\,\dfrac{(z-0{,}9048)(z-0{,}3679)(z-0{,}0067)}{(z-1)(z-0{,}5601)(z+0{,}0443)}}$.
4. Llega al escalón en 2 muestras: $y[1] = 0{,}44$ e $y[n] = 1$ para $n \geq 2$.